

Auteur: Karanjot Singh
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 4A nr. 9.6

$$\begin{aligned} & \int \sin(x) \tan^2(x) dx \\ &= \int \sin(x) (\sec^2(x) - 1) dx \\ &= \int \sin(x) \sec^2(x) dx - \int \sin(x) dx \end{aligned}$$

Voor de eerste integraal gebruiken we substitutie.

Laat $u = \cos(x)$, dan $du = -\sin(x)dx$

$$\begin{aligned} & \int \sin(x) \sec^2(x) dx = \int \frac{\sin(x)}{\cos^2(x)} dx \\ &= \int \frac{-du}{u^2} = - \int u^{-2} du \\ &= - \left[-\frac{1}{u} \right] + C = \frac{1}{\cos(x)} + C = \sec(x) + C \end{aligned}$$

Voor de tweede integraal:

$$\int \sin(x) dx = -\cos(x) + C$$

Dus:

$$\int \sin(x) \tan^2(x) dx = \sec(x) + \cos(x) + C$$

References